

Silverio Martínez Andrés

Grupo: 35 Tarea: 1

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

Calo

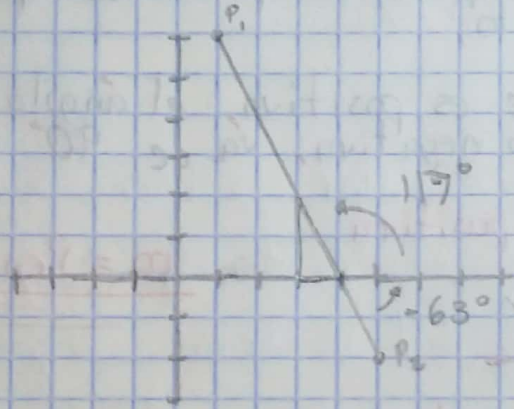
Tarea 1

1.- Calcular la pendiente y el ángulo de inclinación de la recta que contiene a los puntos $P_1(1, 6)$ y $P_2(5, -2)$.

$$P_1(x_1, y_1) \quad P_2(x_2, y_2)$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-2 - 6}{5 - 1} = \frac{-8}{4} = -2 \quad \text{negativa} = 90^\circ - 180^\circ$$

$$\theta = \text{ang } \text{tg}(m) = \text{ang } \text{tg}(-2) = -63^\circ = 180^\circ - 63^\circ = 117^\circ$$



2.- Determinar la ecuación general de la recta cuya pendiente es $-2/3$ y que contiene al punto $A(5, 7)$

$$m = -\frac{2}{3}$$

$$A(x_1, y_1)$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 7 = -\frac{2}{3}(x - 5)$$

$$3(y - 7) = -2(x - 5)$$

$$3y - 21 = -2x + 10$$

$$3y - 21 + 2x - 10 = 0$$

$$\underline{2x + 3y - 31 = 0}$$

3.- Determinar la pendiente y la ordenada al origen de la recta $3x + 2y = 7$

$$y = mx + b$$

$$2y + 3x = 7$$

$$2y = -3x + 7$$

$$y = -\frac{3}{2}x + \frac{7}{2}$$

$$m = -\frac{3}{2}$$

$$b = \frac{7}{2}$$